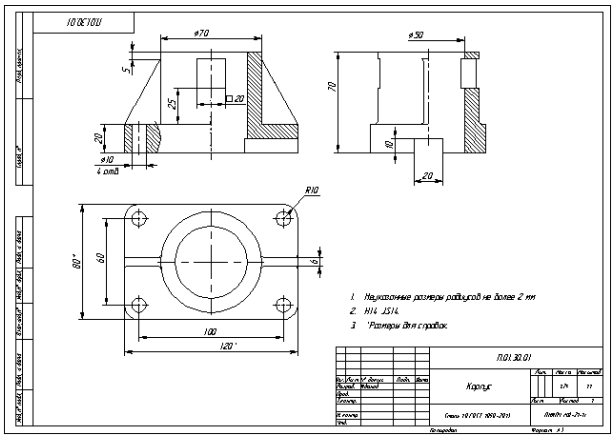
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
Оформление ассоциативного чертежа детали «Корпус»



В лабораторной работе, на примере электронной модели детали Корпус (созданной по Лабораторной работе №3), будут изучены некоторые из базовых операций оформления ассоциативного чертежа – изменение формата, расстановка стандартных видов, создание местных разрезов, в том числе создание соединения половины вида с половиной разреза, простановка размеров, размещение технических требований и пр.

Ассоциативный чертеж – это чертеж на котором все виды ассоциированы (связаны) с существующей трехмерной моделью. Поэтому все изменения в модели будут отображаться на чертеже.

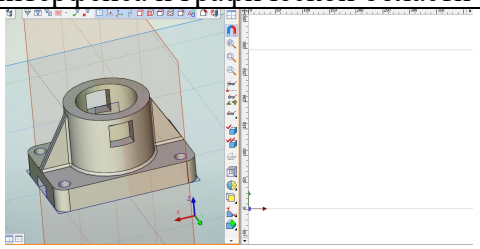
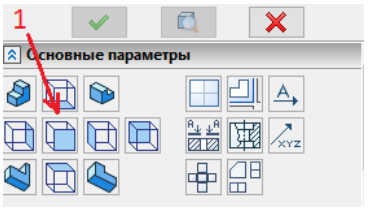
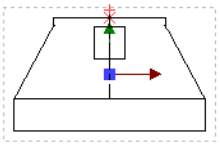
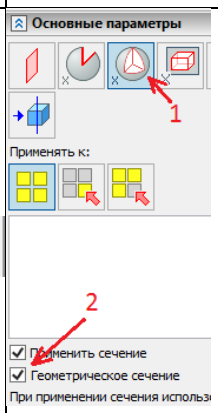
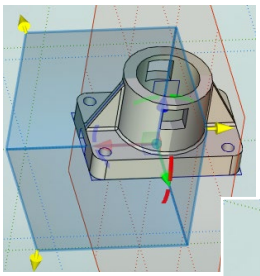
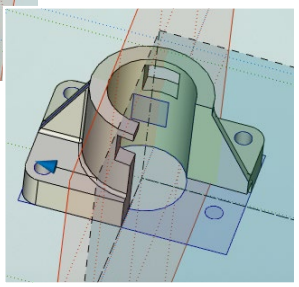
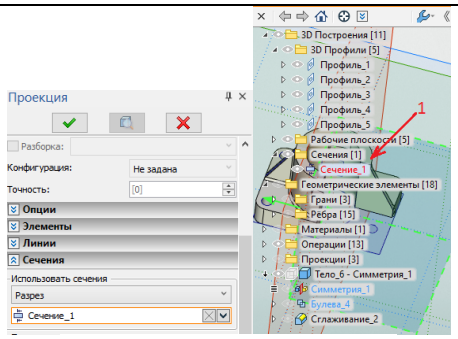
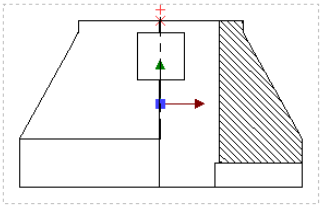
В данной работе, рассмотрены два способа создания разрезов. Первый, через сечение-разрез, выполняемое непосредственно на самой модели и второй, через команду «Местный разрез». В связи с симметричностью формы модели по двум плоскостям, не рассмотрена команда создания разрезов с обозначением стандартным способом по типу А-А.

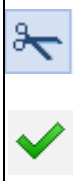
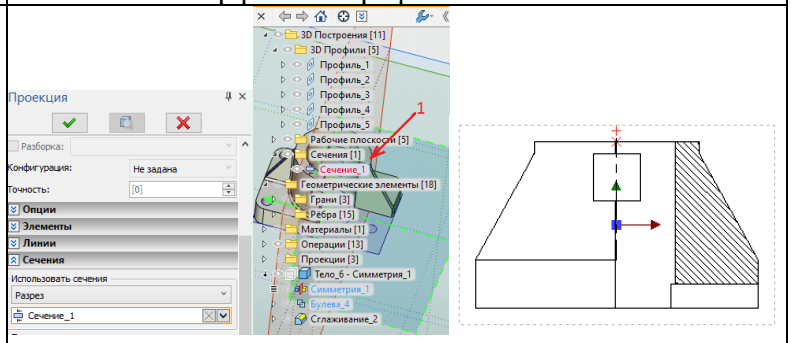
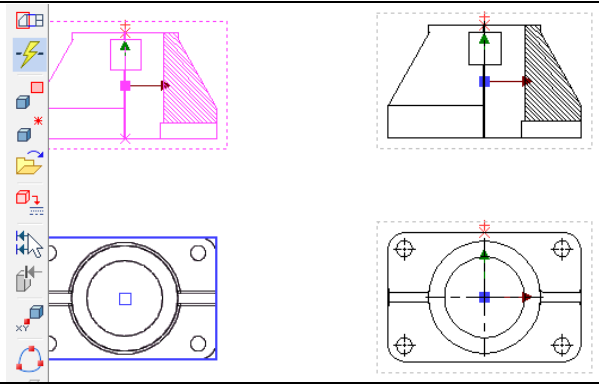
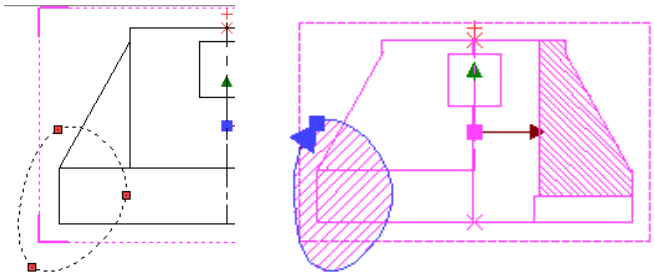
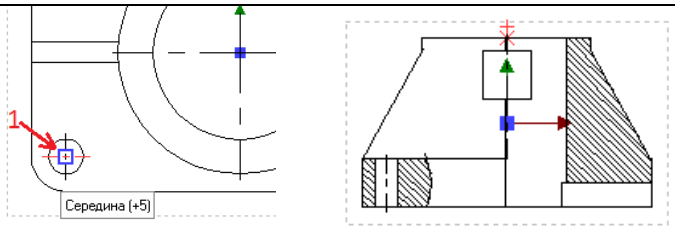
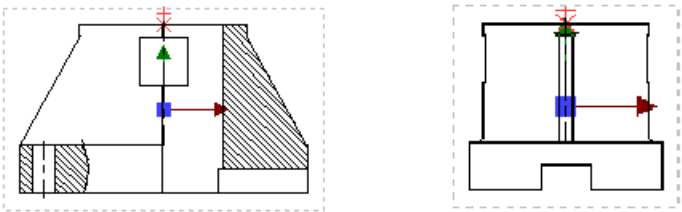
Также необходимо обратить внимание на то, что в силу ограничения возможностей программных средств, выполнение в автоматическом режиме некоторых требований ГОСТ ЕСКД по оформлению чертежей невозможно, поэтому требуется их доработка «вручную».

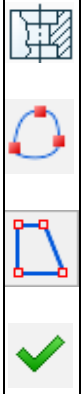
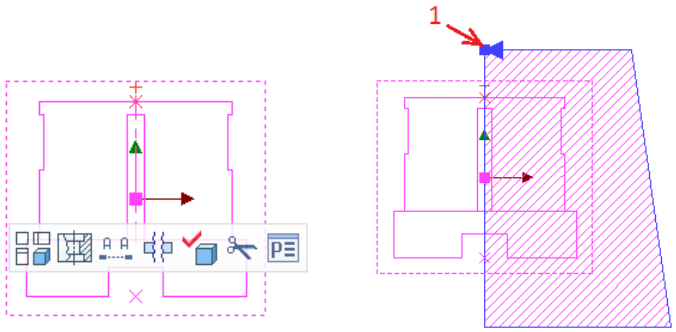
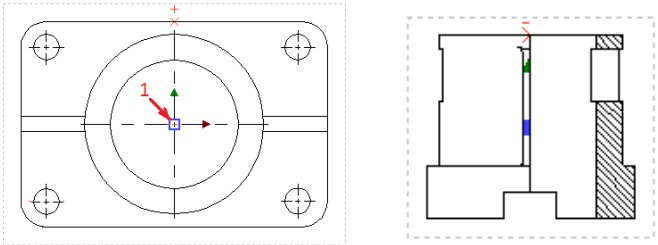
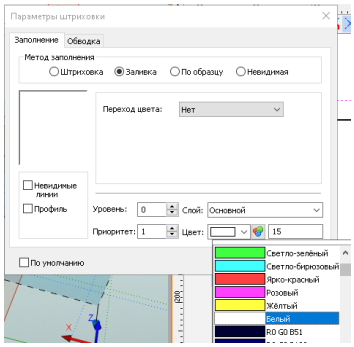
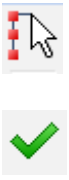
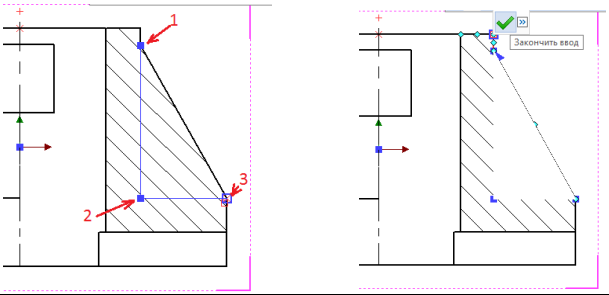
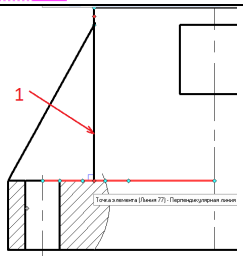
Рекомендации для выполнения лабораторной работы:

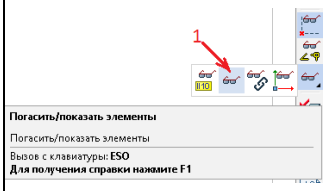
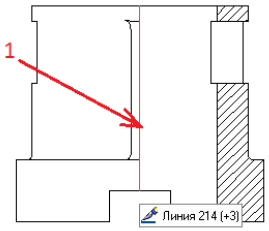
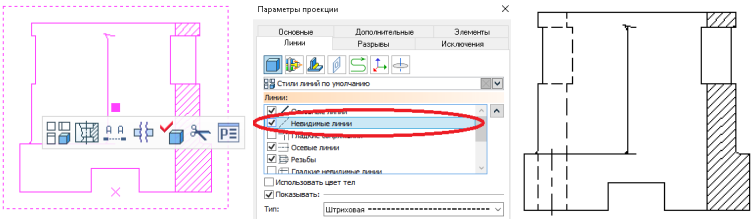
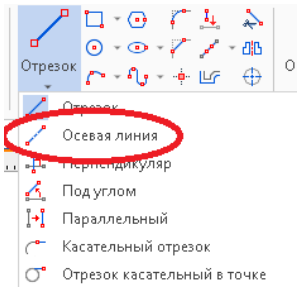
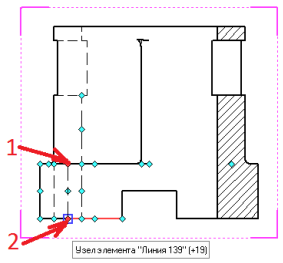
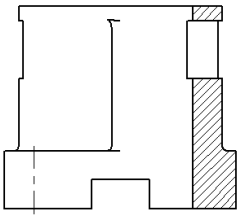
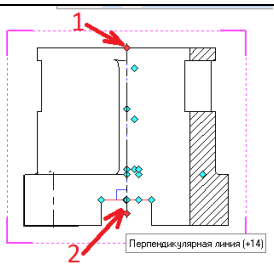
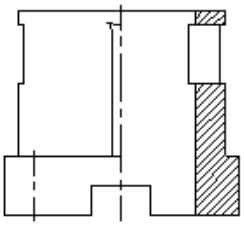
Ситуация	**Причина**	**Рекомендуемое действие**
Вид повернут на 90° или 180° относительно требуемой ориентации.	В трехмерной модели выбрана неверная базовая ориентация или создан проекционный вид с неподходящего «родительского» вида.	В контекстном меню соответствующего вида активировать команду **Параметры вида**, затем в **панели параметров** параметр **Угол поворота** изменить на подходящий.
Если размещение видов на «листе» не соответсвует требуемому, значит модель была выполнена в другой ориентации. Для исправления ситуации необходимо перейти в пространство модели и определить – какое из ее положений соответствует виду ***Спереди*** *и, соответственно, выбрать данный вид в* ***Панели параметров****. При этом также, возможно, понадобится поворот вида на 90° или 180°.*		
Расстояние между видами недостаточно для размещения элементов оформления.	При вставке стандартных видов программа выставляет их на наименьшем разрешенном расстоянии–15мм.	Выделить вид, щелкнув ЛКМ по границе вида, и удерживая ЛКМ переместить его в нужное место.
Вид активируется двойным щелчком ЛКМ на границе вида. *Вид активируется автоматически – при создании элементов оформления и простановке размеров на нем.*		

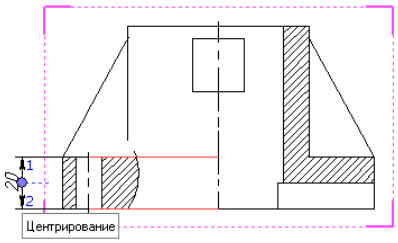
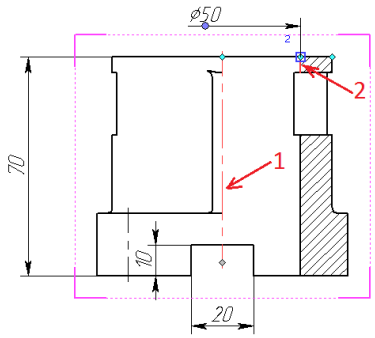
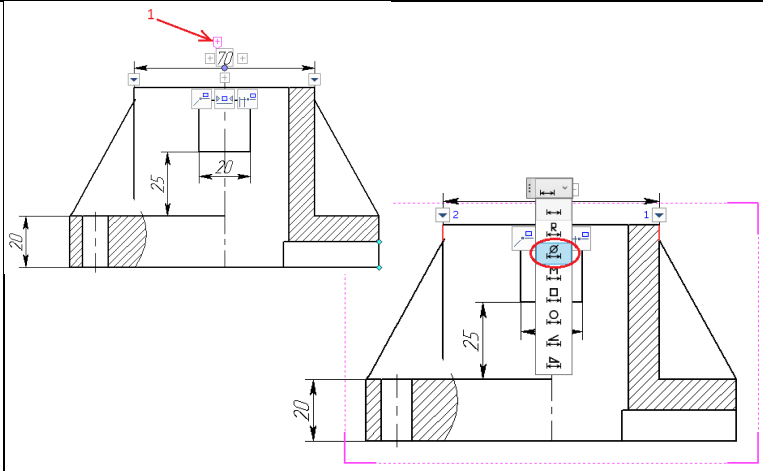
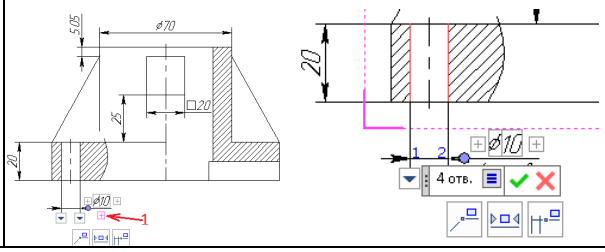
Основные этапы работы

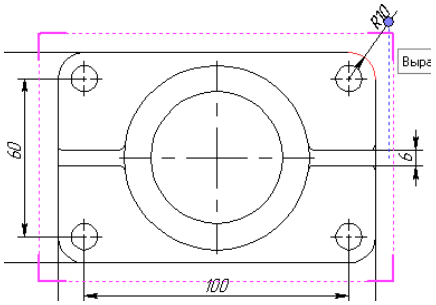
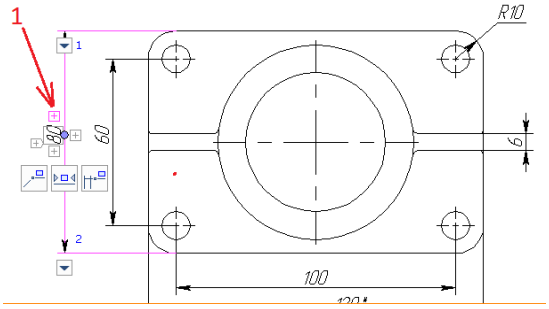
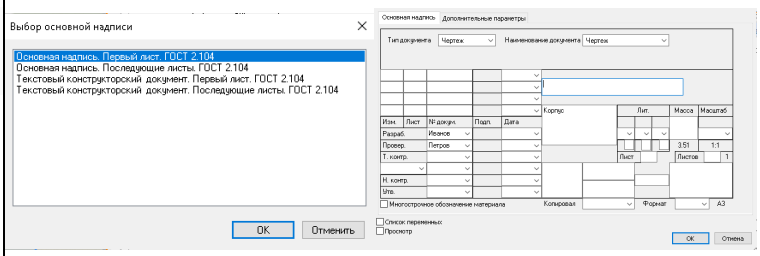
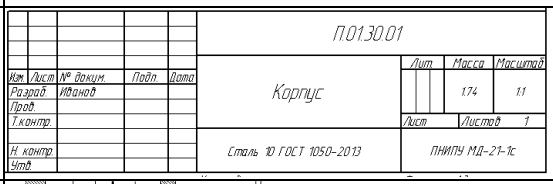
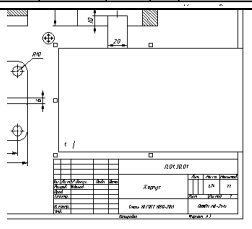
№	Описание операции/ Пиктограмма команды	Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
1	Открыть ранее созданный **документ** T-FLEX CAD: **П.01.30.01– Корпус.grb**. Разделить рабочую область на две части по вертикали (кнопка в левой нижней углу рабочего окна)	
2	В области чертежа на **панели Вида** проверить формат и ориентацию листа: А3, горизонтальный.	
4	Во вкладке **«Чертеж»,** в инструментальной панели активировать команду **«Проекция».** В открывшемся диалоговом окне **«Основные параметры»** выбрать **«Вид спереди»** [1] и разместить его в верхней левой части рабочего поля чертежа.	 
5	В **Панели Вида** (справа) в окне с 3D-моделью активировать команду **Применить сечение -> Создать сечение».** В диалоговом окне **Основные параметры** выбрать **Построить сечение октантом** [1]. Включить команду **Применить сечение** и **Геометрическое сечение** [2]. После этого активировать команду **Повернуть систему координат вокруг оси Z на 90°.**	  
6	В рабочей области чертежа на созданном виде ПКМ в контекстном меню выбрать команду **Изменить.** В **Панели параметров** окне найти вкладку **Сечения**, установить команду **Разрез** и выбрать **Сечение 1** в дереве построения модели [1].	 

№	Описание операции/ Пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
6	В рабочей области чертежа на созданном виде ПКМ в контекстном меню выбрать команду **Изменить.** В **Панели параметров** окне найти вкладку **Сечения**, установить команду **Разрез** и выбрать **Сечение 1** в дереве построения модели [1].		
7	В рабочей области чертежа ЛКМ в области вида спереди активировать панель команд и выбрать команду **Проекция** и передвигая курсор мыши вниз разместить на чертеже вид сверху.		
8	В **Инструментальной панели** активировать команду **Местный разрез.** В панели Вида (справа) выбрать команду **Создать штриховку по сплайну.** Указав точки сплайна вычертить на виде **Спереди** замкнутый контур, согласно изображению.		
9	Не закрывая операцию **Местный разрез,** указать на виде сверху центр отверстия в нижней половине изображения [1].		
10	В рабочей области чертежа ЛКМ в области вида спереди активировать панель команд и выбрать команду **Проекция** и, передвигая курсор мыши вправо, разместить на чертеже вид слева.		

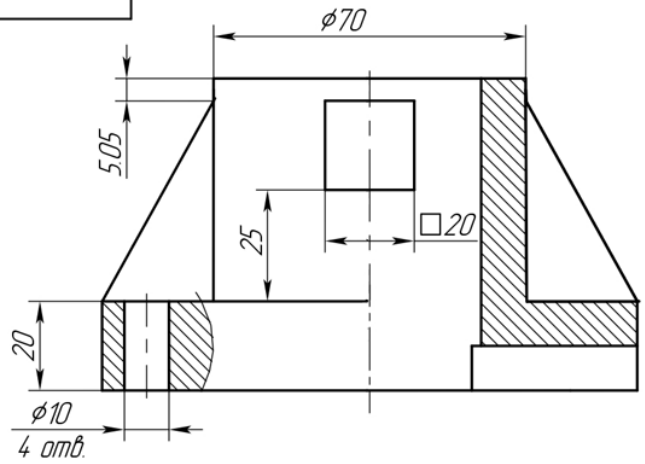
№	Описание операции/ Пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
11	Одним щелчком ЛКМ в области вида слева активировать панель команд и выбрать команду **Местный разрез.** В панели операции выбрать команду **Создать штриховку по сплайну.** Указать вид **Слева** и в окне диалога выбрать команду **Замкнутая полилиния** и вычертить трапецию или прямоугольник начиная с точки 1, таким образом, чтобы вертикальная линия совпала с осью симметрии.		
12	Не закрывая операцию **Местный разрез** указать на виде сверху середину вертикальной осевой [1].		
13	В инструментальной панели активировать команду **Штриховка**. В Панели параметров (слева) в разделе **Основные параметры** выбрать режим **Заливка**. Во вкладке **Метод заполнения** задать **Цвет** заливки – белый. **Приоритет** - 1. В разделе **Обводка** поставить «флажок» (есть) , задать **Тип линии** – основная, **Цвет** – черный.		
14	Выбрать **Режим ручного ввода контура** и создать заливку, указывая поочередно точки **1, 2, 3** таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Подтвердить создание заливки.		
15	В инструментальной панели **Эскиз** активировать команду **Отрезок**. Стиль линии – **Основная**. На виде **Спереди** вычертить линию [1] перехода между ребром и цилиндрическим элементом детали.		

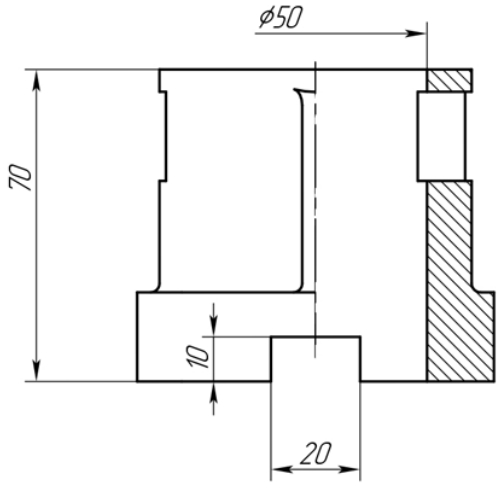
№	Описание операции/ Пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
16	В **Панели вида** (справа) в окне чертежа, выбрать команду **Погасить/ показать построения.** Открыть команду **Погасить/ показать** и выбрать команду **Погасить/ показать элементы.** Для погашения указать вертикальную линию на виде слева[1].	 	 
17	Одним щелком ЛКМ в области вида слева активировать панель команд и выбрать команду **Параметры проекции.** В панели **Параметров проекции**, во вкладке **Линии** включить **Невидимые линии.**		
18	На виде **Слева** удалить осевую линию, задающую отверстие. Затем в инструментальной панели **Эскиз** открыть команду **Отрезок**, тип **Осевая линия**. вычертить осевую вновь от точки [1] до точки [2].		 
19	Отключить невидимые линии на виде **Слева**, вызвав команду ПКМ **Параметры проекции –** снять флажок с позиции **Невидимые линии.**		
20	В инструментальной панели **Эскиз** открыть команду **Отрезок** и выбрать **Осевая линия** . На виде **Слева** вычертить осевую линию от точки [1] до точки [2] середины проекции. Если при построении построенная осевая становится невидимой ПКМ вызвать **Параметры элемента,** настройка **Приоритет** - 1		 

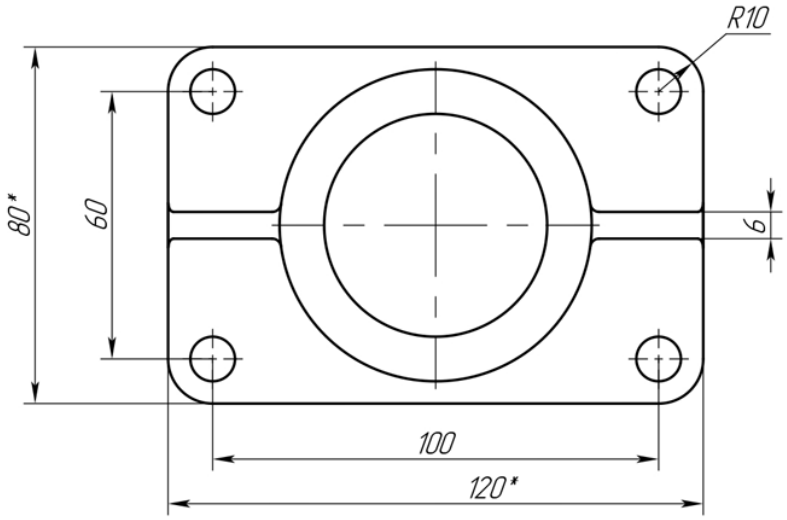
№	Описание операции/ Пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
21	. В инструментальной панели **Размеры** активировать команду **Размер**. Проставить линейные размеры детали, указывая линии которые ограничивают необходимое расстояние. При проставлении размеров ориентироваться на готовый чертеж Корпуса, представленный на последней странице.		
Размеры рекомендуется проставлять от прямой линии до прямой линии, за исключением тех случаев, когда это невозможно (радиальный, диаметральный, межцентровые размеры и т.д.) или противоречит требованиям ЕСКД.			
22	Простановка диаметрального размера внутреннего отверстия Ø50 на виде **Слева.** В панели операций выбрать команду **Размеры от оси,** указать вначале ось[1] затем линию, показывающую контур отверстия вверху[2]. Поставить размерную линию, так чтобы она была длиннее середины детали.		
23	Отредактировать текст диаметрального размера цилиндра Ø70: навести курсор на поставленный размер, выбрать знак + над числом 70 [1], открыть список возможных знаков и выбрать значок диаметра. Аналогичным образом отредактировать размер 20 у квадратного отверстия, выбрав значок квадрата.		
24	Редактирование текста диаметрального размера малого отверстия Ø10: навести курсор на поставленный размер, выбрать знак + под полочкой [1]. Добавить		

№	Описание операции/ Пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
	текст «4 отв.», затем подтвердить изменения.		
25	Простановка радиального размера скругления Ø10 на виде **Сверху**: указать ЛКМ дугу скругления и в появившейся панели вида выбрать команду **Изменить направление полки.** Поставить размерную линию с полкой в право от контура вида.		
26	Редактирование текста линейных размеров на виде **Сверху**: навести курсор на поставленный размер, выбрать знак + справа от числа 80[1], ввести значение * с клавиатуры. Также отредактировать размер 120.		
27	Оформление **Основной надписи** чертежа. Во вкладке **Оформление** выбрать команду **Создать основную надпись.** В окне выбрать **Основная надпись. Первый лист ГОСТ 2.104** и заполнить поля согласно образцу.	 Создать	
28			
29	Во вкладке **Оформление** выбрать команду **Создать технические требования.** В окне ввести текст согласно образцу. Завершить редактирование технических требований.	 Создать	 1. Неуказанные размеры радиусов не более 2 мм 2. H14, JS14. 3. *Размеры для справок.
30	Сохранить файл (при необходимости).		*Для информации: в T-flex CAD файл модели и чертеж сохраняются в едином файле.*

П.01.30.01







1. Неуказанные размеры радиусов не более 2 мм
2. H14, JS14.
3. *Размеры для справок.

						П.01.30.01	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Иванов			Корпус	Лит.	Масса 1.74 / Масштаб 1:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н. контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	ПНИПУ МД-21-1с	
Утв.							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.